

结构因果模型 (SCM) 的三个层次

The Ladder of Causation: 从关联到反事实

Gemini Thought Partner

2026 年 2 月 1 日

1 引言：因果阶梯 (The Ladder of Causation)

Judea Pearl 将因果推断分为三个不可约简的层级。低层级的信息无法回答高层级的问题。

L1 关联 (Association): $P(y|x)$ —— *Seeing*. 观察到的相关性。

L2 干预 (Intervention): $P(y|do(x))$ —— *Doing*. 改变系统后的结果。

L3 反事实 (Counterfactuals): $P(y_{x'}|x, y)$ —— *Imagining*. 假如当时... 会怎样?

2 非平凡示例：吸烟、焦油与肺癌

为了区分这三层，我们构建一个具体的 SCM 模型。假设存在以下变量：

- X : 吸烟 (Smoke), $X \in \{0, 1\}$
- Z : 焦油沉积 (Tar), $Z \in \{0, 1\}$
- Y : 肺癌 (Cancer), $Y \in \{0, 1\}$
- U : 基因易感性 (Unobserved Genotype), $U \sim \text{Bernoulli}(0.5)$

2.1 结构方程 (Structural Equations)

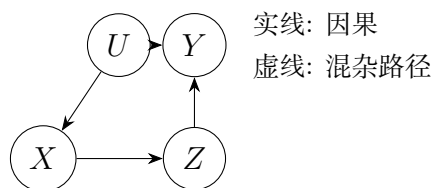
这是一个典型的中介模型，但加入了基因混杂：

$$X = U \quad (\text{基因导致易感性，从而吸烟}) \quad (1)$$

$$Z = X \quad (\text{吸烟导致焦油}) \quad (2)$$

$$Y = Z \oplus U \quad (\text{异或逻辑：焦油和基因共同决定，两者仅有一者存在时得病}) \quad (3)$$

注：这是一个非平凡的设定，意在说明直觉之外的数学特性。



3 第一层：关联 (Association)

问题：如果我们观察到一个吸烟的人 ($X = 1$)，他得肺癌 ($Y = 1$) 的概率是多少？

计算 $P(Y = 1|X = 1)$:

1. **Filtering (筛选):** 观测到 $X = 1$ 。根据方程 $X = U$ ，这意味着 $U = 1$ 。

2. **Propagation (传播):**

- $Z = X = 1$
- $Y = Z \oplus U = 1 \oplus 1 = 0$

3. **结论：**在这个特定模型下， $P(Y = 1|X = 1) = 0$ 。

解释：观察到吸烟 ($X = 1$) 意味着你是易感基因携带者 ($U = 1$)。虽然吸烟导致焦油 ($Z = 1$)，但在异或机制下，既有基因又有焦油反而产生了“免疫/相消”效果（纯数学设定）。

4 第二层：干预 (Intervention)

问题：如果我们**强迫**一个普通人吸烟 ($do(X = 1)$)，他得肺癌的概率是多少？

SCM 操作 (Graph Surgery):

- 切断 $U \rightarrow X$ 的箭头。
- 强制设 $X = 1$ 。
- U 保持其原始分布 $P(U = 1) = 0.5$ 。

计算 $P(Y = 1|do(X = 1))$:

$$\begin{aligned}
 P(Y = 1|do(X = 1)) &= \sum_u P(U = u) \cdot \mathbb{I}[Y_{do(X=1)}(u) = 1] \\
 &= 0.5 \cdot [(1 \oplus 0)] + 0.5 \cdot [(1 \oplus 1)] \\
 &= 0.5 \cdot 1 + 0.5 \cdot 0 \\
 &= 0.5
 \end{aligned}$$

L1 vs L2 的本质区别

- **L1** ($X = 1$): 告诉我 $U = 1$ (通过回溯信息), 所以 $Y = 0$ 。
- **L2** ($do(X = 1)$): X 与 U 独立, 不提供关于 U 的信息。 Y 取决于 U 的先验分布。

5 第三层：反事实 (Counterfactuals)

问题: 假设张三不吸烟 ($X = 0$) 且也没得癌症 ($Y = 0$)。 **问:** 如果当初逼张三吸烟 ($X = 1$), 他会得癌症吗?

这是一个典型的 $P(Y_{X=1}|X = 0, Y = 0)$ 问题。

5.1 步骤 1: 溯因 (Abduction) - 求解 U

利用观测证据 $E = \{X = 0, Y = 0\}$ 更新 $P(U)$ 。

- $X = 0 \implies U = 0$ (由方程 $X = U$)。
- 验证 Y : 当 $U = 0$ 时, $X = 0 \implies Z = 0, Y = 0 \oplus 0 = 0$ 。与观测一致。
- **结果:** 张三的 U 确定为 0 (他没有易感基因)。
- 此时, $P(U|E)$ 退化为单点分布 $U = 0$ 。

5.2 步骤 2: 行动 (Action) - 修改模型

建立新模型 $M_{X=1}$:

- 强制 $X = 1$ 。
- 结构方程变为: $Z = 1, Y = 1 \oplus U$ 。

5.3 步骤 3: 预测 (Prediction) - 推演结果

将第一步算出的 $U = 0$ 带入第二步的模型:

$$Y_{X=1}(U = 0) = 1 \oplus 0 = 1 \quad (4)$$

结论: 虽然人群中强迫吸烟得癌症的概率是 50% (L2), 但对于张三这个特定的人 (L3), 如果他吸烟, 他百分之百会得癌症。

总结

反事实利用了**个体的历史数据** ($X = 0, Y = 0$) 锁定了背景噪声 U ，从而做出了比平均干预效应 (L2) 更精确的个性化预测。